

C1.4.1 - Cahier fonctionnel et estimation de charge

Projet Spity : recensement, caractérisation et hiérarchisation des fonctionnalités du MVP, couverture technique et estimation en jours-homme.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

Cahier fonctionnel + charge

Objectif de la compétence

Réaliser un cahier des charges fonctionnel permettant de recenser les fonctions principales, secondaires et complémentaires du projet, de les ordonner selon leur valeur métier, de justifier leur couverture technique et d'estimer la charge de réalisation en jours-homme.

Livrable attendu

Un référentiel fonctionnel exploitable par le commanditaire et par l'équipe projet pour piloter le MVP Spity.

Critères couverts

Fonctions recensées, classées, caractérisées, hiérarchisées, estimées et reliées aux choix techniques.

Périmètre retenu

MVP web Rhône-Alpes : profils, matching, répertoire, topos, événements, feed social et socle sécurité.

Hypothèse de charge

Estimation en jours-homme pour un développeur principal, incluant conception, développement, intégration et validation.

Outil d'analyse fonctionnelle choisi

L'analyse s'appuie sur une combinaison **MoSCoW** et **story mapping**. MoSCoW permet d'arbitrer le périmètre en séparant l'indispensable du différé. Le story mapping ordonne les fonctionnalités selon les parcours réels des utilisateurs : créer son profil, trouver un lieu ou un partenaire, consulter une information terrain, participer à un événement et publier un retour social.

Pourquoi MoSCoW

Le délai RNCP impose un MVP démontrable. La méthode distingue les besoins critiques, utiles et différables sans perdre la vision long terme du réseau social escalade.

Pourquoi le story mapping

Spity dépend de parcours transverses. L'outil évite de prioriser des modules isolés qui ne formeraient pas une expérience complète.

Critères de priorité

Valeur pour grimpeurs et clubs, sécurité de pratique, faisabilité technique, impact démo, risque RGPD et dépendance aux autres modules.

Diagramme fonctionnel synthétique

La carte suivante représente l'organisation fonctionnelle du MVP. Les fonctions principales portent la valeur d'usage directe, les fonctions secondaires structurent la qualité du service et les fonctions complémentaires préparent l'évolution après la soutenance.

Fonctions principales	Fonctions secondaires	Fonctions complémentaires
Comptes et profils Inscription, connexion, profil grimpeur et profil club. Répertoire géolocalisé Salles, falaises, clubs, carte, liste et filtres escalade. Matching grimpeurs Recherche par niveau, discipline, distance et matériel. Événements clubs Création, consultation, inscription et suivi capacité. Topos collaboratifs Voies, cotations, états, signalements et contributions.	Feed social contextualisé Posts, médias, tags lieu/cotation/matériel, likes et commentaires. Recherche et filtres Tri par discipline, niveau, distance, type de lieu et date. Modération et qualité Rôles, validation clubs, contrôle des contributions sensibles. Expérience mobile Navigation responsive, cartes lisibles, formulaires courts. Sécurité applicative Validation Zod, permissions, protection auth et données personnelles.	Notifications Rappels d'événements, alertes proximité et activité sociale. Stories 24 h Partage éphémère des sessions du jour. Analytics club Suivi remplissage, profils participants et activité événementielle. Export RGPD Export, suppression de compte et consentements détaillés. Services externes avancés Cloud médias, email transactionnel et intégration carte complète.

Recensement et hiérarchisation des fonctionnalités

Fonction	Nature	Caractérisation fonctionnelle	Critère d'acceptation	Priorité MVP
Authentification	Principale	Créer un compte, se connecter, se déconnecter et maintenir une session utilisateur.	Un utilisateur accède à son espace après validation des champs et mot de passe sécurisé.	Must have
Profil grimpeur	Principale	Renseigner disciplines, niveaux, matériel, bio, avatar et localisation approximative.	Le profil permet d'être trouvé dans le matching et d'afficher les informations utiles.	Must have
Profil club	Principale	Présenter un club, son logo, sa localisation, ses coachs et son statut vérifié.	Un club identifié peut être consulté et associé à des événements.	Must have
Répertoire lieux	Principale	Consulter salles, falaises et clubs en liste ou carte avec fiches détaillées.	Un grimpeur filtre les lieux par type, discipline, niveau et distance.	Must have
Matching grimpeurs	Principale	Proposer des profils compatibles selon niveau, discipline, distance et matériel.	La page découverte affiche des partenaires classés avec raisons de compatibilité.	Must have
Événements clubs	Principale	Créer, lister, filtrer et rejoindre des sorties, contests, initiations ou coachings.	Un club publie un événement et un grimpeur peut s'inscrire dans la limite de capacité.	Must have
Topos voies	Principale	Afficher voies, secteurs, cotations, longueurs, nombre de points et état courant.	Une fiche falaise montre les voies et les informations de sécurité essentielles.	Must have
Contributions topos	Secondaire	Permettre votes de cotation, commentaires terrain et signalements sécurité.	Une contribution est enregistrée avec auteur, date et statut de modération.	Should have
Feed social	Secondaire	Publier posts texte/médias avec tags salle, falaise, club, cotation et matériel.	Le fil affiche des contenus contextualisés et les interactions de base.	Should have
Recherche globale	Secondaire	Rechercher lieux, clubs, événements et profils depuis des critères métier.	Les résultats restent filtrables et cohérents avec la zone pilote.	Should have

Fonction	Nature	Caractérisation fonctionnelle	Critère d'acceptation	Priorité MVP
Modération	Secondaire	Contrôler contenus, signalements, contributions topos et validation des clubs.	Un administrateur peut accepter, masquer ou prioriser les contenus sensibles.	Should have
Notifications	Complémentaire	Alerter sur événement proche, rappel d'inscription ou activité sociale.	Un utilisateur reçoit une information utile sans devoir consulter manuellement.	Could have
Stories 24 h	Complémentaire	Partager des sessions éphémères liées à un lieu ou une sortie.	Le contenu expire automatiquement après 24 heures.	Could have
Analytics club	Complémentaire	Mesurer inscriptions, fréquentation, profils de niveaux et taux de remplissage.	Le tableau club synthétise les indicateurs utiles à l'animation locale.	Could have

Ordonnancement par parcours utilisateur

Parcours	Fonctions mobilisées	Valeur pour l'utilisateur	Position dans le MVP
Démarrer sur Spity	Authentification, profil grimpeur, préférences et localisation.	Rendre l'application personnalisable et exploitable dès la première session.	Parcours socle à livrer en premier.
Trouver où grimper	Répertoire, carte, filtres, fiches salles, falaises et clubs.	Centraliser les informations actuellement dispersées.	Parcours de valeur immédiate pour la démo.
Trouver avec qui grimper	Matching, profil public, niveaux, matériel et distance.	Répondre au problème principal de mise en relation fiable.	Fonction différenciante prioritaire.
Préparer une sortie	Topos, état voie, signalements, événements et inscriptions.	Réduire les incertitudes terrain et améliorer la sécurité.	Parcours démontrable sur données pilotes.
Partager son activité	Feed, médias, tags contextuels, likes et commentaires.	Transformer le réseau en communauté active et qualifiée.	À intégrer après les données métier socles.

Couverture technique des besoins fonctionnels

Besoin fonctionnel	Couverture technique prévue	Justification	Point de vigilance
Comptes et profils	Next.js App Router, route handlers, Zod, bcryptjs/JWT, Drizzle, MariaDB.	Le modèle relationnel convient aux profils, équipements, clubs et permissions.	Durcir sessions, rate limiting et récupération de compte.
Lieux et carte	Tables typées pour gyms, crags, clubs, coordonnées GPS et filtres serveur.	Les critères escalade sont structurés et réutilisables en liste comme en carte.	Limiter le coût carte et prévoir un mode liste performant.
Matching	Algorithme V1 côté serveur fondé sur discipline, niveau, distance et matériel.	Un scoring simple suffit pour prouver la valeur sans moteur complexe.	Expliquer les résultats et éviter les données de localisation trop précises.
Topos collaboratifs	Schéma voies, votes, reports, auteurs, statut et modération via Drizzle.	La traçabilité est indispensable pour les informations terrain sensibles.	Encadrer les signalements sécurité et la responsabilité éditoriale.
Événements	Route handlers CRUD, relations club/participants, contrôle capacité et dates.	Le flux événementiel est relationnel et démontrable avec MariaDB.	Gérer annulations, niveau requis et équipement obligatoire.
Feed social	Posts, médias, tags contextuels, likes et commentaires, stockage externe à terme.	Les tags rendent le contenu exploitable par lieu, niveau et discipline.	Modération, limitation des uploads et protection des médias.
Qualité et conformité	TypeScript strict, Zod input/output, ESLint, tests ciblés, headers sécurité.	La démonstration RNCP doit être stable, maintenable et conforme OWASP/RGPD/RGAA.	Prioriser tests des parcours critiques plutôt qu'une couverture exhaustive.

Prise en compte de l'expérience utilisateur

Principes UX retenus

- Interface mobile-first car les usages ont lieu en salle, en club ou en falaise.
- Filtres visibles et courts : discipline, niveau, distance, type de lieu, date.
- Cartes et listes complémentaires pour ne pas bloquer l'utilisateur sans carte.
- Information terrain hiérarchisée : sécurité, accès, cotation, conditions, médias.

Accessibilité et confiance

- Navigation clavier, contrastes AA et libellés explicites sur les actions critiques.
- Formulaires guidés avec validation immédiate et messages d'erreur compréhensibles.
- Localisation approximative par défaut pour respecter la vie privée.
- Statuts de modération visibles sur les contenus sensibles et signalements terrain.

Estimation de charge en jours-homme

L'estimation inclut conception détaillée, développement frontend et backend, intégration base de données, validation manuelle, corrections et documentation minimale de démonstration. Elle ne couvre pas une industrialisation complète production ni une application mobile native.

Lot fonctionnel	Contenu estimé	Charge	Hypothèse
Cadrage fonctionnel détaillé	Backlog, user stories, critères d'acceptation, parcours et priorisation.	3 j-h	Reprise des livrables RNCP existants.
Socle UI et navigation	Layout, design system, navigation responsive, états vides et erreurs.	5 j-h	Composants UI existants réutilisés.
Authentification et profils	Inscription, connexion, session, profil grimpeur, profil club et permissions.	8 j-h	Socle auth déjà partiellement présent, durcissement inclus.
Répertoire lieux	Salles, falaises, clubs, fiches, filtres, données pilotes et vue carte/liste.	9 j-h	Carte simplifiée acceptable pour MVP.
Matching grimpeurs	Scoring V1, page découverte, filtres, profil public et explication de compatibilité.	6 j-h	Algorithme simple sans messagerie temps réel.
Topos collaboratifs	Fiches voies, cotations, état, reports sécurité, votes et modération minimale.	10 j-h	Périmètre limité à la consultation et contribution contrôlée.
Événements clubs	CRUD événements, inscriptions, capacité, niveau requis et dashboard club simple.	7 j-h	Notifications différées hors MVP strict.
Feed social contextualisé	Posts, tags, médias limités, likes, commentaires et agrégation du fil.	8 j-h	Uploads limités ou mockés selon disponibilité Cloudinary/S3.
Sécurité, RGPD, RGAA	Validation Zod, contrôle accès, headers, minimisation, contrastes et formulaires accessibles.	6 j-h	Couverture priorisée sur parcours critiques.
Tests et recette	Tests ciblés, jeux de données, recette démo, corrections et stabilisation.	7 j-h	Tests unitaires et scénarios manuels documentés.
Documentation de livraison	README, commandes, données de démo, limites MVP et support soutenance.	3 j-h	Documentation concise centrée déploiement local.
Marge de risque	Aléas intégration, données, carte, médias, sécurité et corrections tardives.	7 j-h	Environ 10 % de la charge fonctionnelle.
Total estimé	Charge prévisionnelle MVP démontrable.	79 j-h	Environ 16 semaines à 5 j-h/semaine pour un développeur principal.

Découpage recommandé par jalons

Jalon	Objectif	Charge	Résultat attendu
J1 - Socle	Backlog, UI, auth, profils et données de base.	16 j-h	Utilisateur connecté avec profil exploitable.
J2 - Découverte	Répertoire, fiches, filtres et matching simple.	15 j-h	Recherche de lieux et partenaires démontrable.
J3 - Organisation	Topos, signalements et événements clubs.	17 j-h	Préparation d'une sortie avec données terrain et inscription.
J4 - Communauté	Feed social, médias limités, interactions et modération minimale.	14 j-h	Activité sociale contextualisée autour des lieux et cotations.
J5 - Stabilisation	Sécurité, RGPD, RGAA, tests, recette, documentation et marge risque.	17 j-h	MVP prêt pour soutenance et démonstration guidée.

Synthèse et décision fonctionnelle

Le périmètre prioritaire retenu couvre les fonctions indispensables à la promesse de Spity : centraliser la pratique de l'escalade, permettre la mise en relation, rendre les lieux et topos consultables, soutenir les événements clubs et animer un feed social contextualisé. Les fonctions complémentaires, comme les notifications, stories et analytics avancés, sont identifiées mais doivent rester différées si elles menacent la stabilité du MVP RNCP.

La charge globale est estimée à **79 jours-homme**. Cette estimation est cohérente avec un MVP ambitieux mais démontrable, sous réserve de maintenir une modération simple, un matching V1 explicable, des médias limités et une carte maîtrisée sur la zone pilote.